Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ORDEN CERO

Una reacción de orden cero tiene $[A]_0$ = 0,50 M y k = 0,010 M/s. ¿Cuál es su vida media?

A) 50 s

B) 69 s

C) 200 s

D) 25 s

E) 0,025 s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$.

2. **Calcula**
   $\frac{0{,}50}{2 \cdot 0{,}010} = 25$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el tiempo en que se consume todo el reactivo.

B) Usa la fórmula de primer orden.

C) Usa la fórmula de segundo orden.

E) Invierte la fórmula.

Idea clave. Orden cero: t½ proporcional a $[A]_0$.